Rozpis výuky matematiky

1.–4. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Testy (plán)	Souhrnné (plán)	Testů celkem
1. ročník	136	8	4	12
2. ročník	102	8	4	12
3. ročník	102	8	4	12
4. ročník	112	8	4	12
Celkem	**452**	**32**	**16**	**48**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 1.–4. ročník SPŠ v celkové dotaci **452 hodin**.
- Rozpis je členěn po ročnících a dále po měsících. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- Původní plán zahrnuje tři testy za čtvrtletí. Pro 1. ročník tabulka níže ukazuje skutečně doložené hodiny; plánované P1, T8 a P4 zatím nebyly přiřazeny.

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematických plánů SPŠ: **136 + 102 + 102 + 112 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky,
- aktuální přípravy a pracovní listy 1. ročníku ve Work-MAT.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **1. ročník:** výrazněji je rozpracován blok výrokové logiky a množin; pořadí témat odpovídá reálné výuce a zachovává již vytvořené první přípravy.
- **2. ročník:** více prostoru dostávají exponenciální rovnice, substituce a procvičování navazujících algebraických úprav.
- **3. ročník:** pořadí tematických celků vychází ze skutečné výuky ve třídách 3.A a 3.D; zohledněno je i odlišné tempo obou tříd.
- **4. ročník:** protože nejsou k dispozici úplné zápisy výuky, vychází rozpis především z tematického plánu a z již dříve připravené osnovy.

1. ročník – logika, množiny, algebra, funkce a rovnice

Dotace 136 hodin. Přípravy pokrývají hodiny 1–136. Z plánovaných prací nejsou zatím přiřazeny P1, T8 a P4; žádná existující hodina nebyla přejmenována na test jen kvůli starému rozpisu.

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce			
Září			**12 hodin**
1	1.1	Úvodní hodina	–
2	1.1	Co je výrok?	–
3	1.1	Pravdivost složených výroků	–
4	1.1	Kvantifikátory	–
5	1.2	Přirozená a celá čísla	–
6	1.2	Racionální čísla a zlomky	–
7	1.2	Reálná čísla a zaokrouhlování	–
8	1.2	Intervaly	–
9	1.2	Absolutní hodnota	–
10	T1	**Průběžný test a rozbor**	–
11	1.2	Číselné obory a výroky	–
12	1.1–1.2	Co je množina	–
Říjen			**16 hodin**
13	1.1–1.2	Podmnožiny a operace	–
14	1.1–1.2	Vennovy diagramy	–
15	1.1–1.2	Vlastnosti množinových operací	–
16	1.1–1.2	Operace s intervaly	–
17	1.1–1.2	Slovní úlohy: dvě množiny	–
18	1.1–1.2	Slovní úlohy: tři množiny	–
19	1.1–1.2	Slovní úlohy: kombinované příklady	–
20	1.1–1.2	Opakování množin a intervalů	–
21	T2	**Test a úvodní diskuse**	–
22	1.3	Trojúhelník, Pythagoras, poměry	–
23	1.3	Přesné hodnoty a kalkulačka	–
24	1.3	Procvičení a aplikace	–
25	2.1–2.4	Mocnina s přirozeným exponentem	–
26	2.1–2.4	Pravidla pro mocniny	–
27	2.1–2.4	KISS: procvičování mocnin	PL
28	2.1–2.4	Celočíselný exponent	–
Listopad			**6 hodin**
29	2.1–2.4	Druhá a třetí odmocnina	–
30	2.1–2.4	Pravidla pro odmocniny	–
31	2.1–2.4	Racionální exponent	–
32	P1	Částečné odmocňování	–
33	2.1–2.4	Usměrňování zlomků	–
34	2.1–2.4	Sdružené výrazy	–
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce			
35	2.1–2.4	Složené výrazy	–
36	2.1–2.4	Vědecký a technický zápis čísel	–
37	2.1–2.4	Slovní a technické úlohy	–
38	2.1–2.4	KISS II: velké opakování	–
39	2.1–2.4	Příprava na test a chyby	PL
40	T3	**Test a úvod do výrazů**	–
41	3.1–3.5	Algebraický výraz a mnohočlen	–
42	3.1–3.5	Sčítání a odčítání mnohočlenů	–
43	3.1–3.5	Násobení mnohočlenů	–
44	3.1–3.5	Násobení mnohočlenu mnohočlenem	–
Prosinec			**12 hodin**
45	3.1–3.5	Mocnění mnohočlenů	–
46	3.1–3.5	Algebraické vzorce	–
47	3.1–3.5	Dělení mnohočlenu jednočlenem	–
48	3.1–3.5	Dělení mnohočlenu mnohočlenem	–
49	3.1–3.5	Vytýkání a seskupování	–
50	3.1–3.5	Rozklad kvadratických trojčlenů	–
51	3.1–3.5	Rozklady rozdělením a seskupením členů	–
52	3.1–3.5	Lomené výrazy: podmínky a krácení	–
53	3.1–3.5	Sčítání a odčítání lomených výrazů	–
54	3.1–3.5	Násobení a dělení lomených výrazů	–

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
55	3.1–3.5	Složené lomené výrazy	--
56	3.1–3.5	Smíšené úpravy algebraických výrazů	--
Leden			**16 hodin**
57	T4	**Průběžný test a rozbor typických chyb**	--
58	3.1–3.5	Opakování a ověřování správnosti úprav	--
59	4.1–4.4	Co je funkce?	--
60	4.1–4.4	Definiční obor a obor hodnot	--
61	4.1–4.4	Monotónnost a funkce prostá, lichá a sudá	--
62	4.1–4.4	Omezenost a extrémy funkce	--
63	4.1–4.4	Lineární funkce a její parametry	--
64	4.1–4.4	Samostatné procvičování lineárních funkcí	PL
65	4.1–4.4	Grafy lineárních a konstantních funkcí	--
66	4.1–4.4	Slovní úlohy s lineární a konstantní funkcí	--
67	4.1–4.4	Souhrnné procvičování lineárních funkcí	PL
68	4.1–4.4	Grafické porovnávání lineárních funkcí	--
69	P2	**Pololetní písemná práce**	--
70	4.1–4.4	Funkce s absolutní hodnotou	--
71	4.1–4.4	Grafy se dvěma absolutními hodnotami	PL
72	4.5–4.11	Rovnice a ekvivalentní úpravy	--

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Únor			**12 hodin**
73	4.5–4.11	Lineární rovnice I: základy	--
74	4.5–4.11	Lineární rovnice: složené závorky	--
75	4.5–4.11	Lineární rovnice II: zlomky a kombinace	--
76	4.5–4.11	Nerovnice a jejich úpravy	--
77	4.5–4.11	Lineární nerovnice se závorkami a zlomky	--
78	4.5–4.11	Soustavy lineárních nerovnic	--
79	4.5–4.11	Soustavy: dosazovací metoda	--
80	4.5–4.11	Soustavy: sčítací metoda	--
81	4.5–4.11	Soustavy: volba metody a procvičení	--
82	4.5–4.11	Počet řešení soustavy a geometrie	--
83	4.5–4.11	Soustavy: od tří podmínek ke třem neznámým	--
84	4.5–4.11	Soustavy tří rovnic o třech neznámých	--
Březen			**16 hodin**
85	4.5–4.11	Soustavy n rovnic o n neznámých: princip	--
86	T5	**Průběžný test I**	--
87	4.5–4.11	Rovnice s absolutní hodnotou	--
88	4.5–4.11	Rovnice se dvěma absolutními hodnotami	--
89	4.5–4.11	Nerovnice s absolutní hodnotou	--
90	4.5–4.11	Lineární rovnice s parametrem	--
91	4.5–4.11	Slovní úlohy na lineární rovnice	--
92	4.5–4.11	Slovní úlohy vedoucí na soustavy	--
93	4.5–4.11	Aplikační slovní úlohy napříč obory	PL
94	T6	**Průběžný test II**	--
95	4.5–4.11	Souhrnné procvičování	PL
96	5.1–5.9	Úvod do kvadratické funkce	--
97	5.1–5.9	Kvadratická funkce $y=ax^2$	--
98	5.1–5.9	Posuny paraboly a vrcholový tvar	--
99	5.1–5.9	Doplnění na čtverec	--
100	5.1–5.9	Průsečíky paraboly s osami	--
Duben			**12 hodin**
101	5.1–5.9	Graf z obecného předpisu	--
102	5.1–5.9	Souhrnné procvičování kvadratických funkcí	PL
103	5.1–5.9	Neúplná kvadratická rovnice I	--
104	5.1–5.9	Neúplná kvadratická rovnice II	--
105	5.1–5.9	Úplná kvadratická rovnice: diskriminant	--
106	5.1–5.9	Kvadratická rovnice: obtížnější úpravy	--
107	5.1–5.9	Viètovy vztahy	--
108	5.1–5.9	Rozklad kvadratického trojčlenu	--
109	5.1–5.9	Kvadratické rovnice: volba postupu	--
110	P3	**Čtvrtletní práce P3 (TST, bez testového zadání)**	--
111	5.1–5.9	Rovnice vedoucí na kvadratickou: substituce	--
112	5.1–5.9	Soustava lineární a kvadratické rovnice	--

4. čtvrtletí – T7; T8 a P4 nepřiřazeny

Květen			**12 hodin**

Hod.	TP	Název přípravy / hodiny	PL
113	5.1–5.9	Průsečíky kvadratických grafů	--
114	5.1–5.9	Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou I	--
115	5.1–5.9	Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou II	--
116	5.1–5.9	Rovnice s odmocninou I	--
117	5.1–5.9	Rovnice se dvěma odmocninami	--
118	5.1–5.9	Kvadratická rovnice s parametrem	--
119	5.1–5.9	Slovní úlohy na kvadratické rovnice I	--
120	5.1–5.9	Slovní úlohy na kvadratické rovnice II	--
121	T7	**Průběžný test T7 (bez testového zadání)**	--
122	5.1–5.9	Kvadratické nerovnice I: čtení z grafu	--
123	5.1–5.9	Kvadratické nerovnice II: metoda intervalů	--
124	5.1–5.9	Grafy s absolutními hodnotami: kombinace	PL
Červen			**12 hodin**
125	5.1–5.9	Rovnice v podílovém tvaru	--
126	5.1–5.9	Soustavy kvadratických nerovnic	--
127	5.1–5.9	Smíšené kvadratické rovnice a nerovnice	--
128	5.1–5.9	Kvadratické úlohy z praxe	--
129	5.1–5.9	Souhrnná samostatná práce: kvadratické učivo	--
130	opak.	Logické stopy a množiny	--
131	opak.	Algebraický servis	--
132	opak.	Funkce vyprávějí příběh	--
133	opak.	Rovnice a volba metody	--
134	opak.	Intervalová mapa: nerovnice a moduly	--
135	opak.	Matematika v praxi: technika a život	--
136	opak.	Matematická únikovka: finále prvního ročníku	PL

Značení: PL = pracovní list ověřený v adresáři `1_rocnik/pracovni_listy/`; `--` = pracovní list k této hodině nebyl nalezen. Značka `opak.` ve sloupci TP označuje souhrnné opakování více celků. Názvy pocházejí ze záhlaví existujících příprav.

Pracovní listy připojené k hodinám 1. ročníku

Hod.	Soubor v adresáři 1_rocnik/pracovni_listy/
27	`27_MOC_KISS_ProcvicovaniMocnin.tex`
39	`39_MOC_PracovniList_Procvicovani_120.tex`
64	`64_FCE_LinearniFunkce.tex`
67	`67_FCE_LinearniFunkce.tex`
71	`71_FCE_DveAbsolutniHodnoty.tex`
93	`93_SB_AplikacniUlohy.tex`
95	`95_SB_RovniceNerovniceSoustavy.tex`
102	`102_PL_KvadratickeFunkce.tex`
124	`124_PL_GrafyAbsolutniHodnota.tex`
136	`136_PL_MatematickaUnikovka.tex`

Doplňkové pomůcky: U hodiny 27 je dále k dispozici tabulka řeckých písmen a u hodiny 67 soubor `67_GrafickeSite.tex`. Nejde o samostatné vyučovací hodiny. Nečíslovaná sbírka `KV_Sbirka_rovnice_159_a_aplikace.tex` není automaticky přiřazena konkrétní hodině.

2. ročník – exponenciální a logaritmické funkce, goniometrie, geometrie

Dotace 102 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**9 hodin**
1	1.1–1.4	Úvod do druhého ročníku: pravidla, opakování základních funkcí.
2	1.1–1.4	Funkce: definiční obor, obor hodnot a graf z prvního ročníku.
3	1.1–1.4	Vlastnosti funkcí: monotonie, prostota a intervaly.
4	1.1–1.4	Grafické transformace funkcí: posun a změna měřítka.
5	1.1–1.4	Krátké opakování funkcí: samostatná práce s grafem.
6	1.1–1.4	Prostá funkce a podmínky existence inverzní funkce.
7	1.1–1.4	Inverzní funkce: výměna argumentu a hodnoty; symetrie grafu.
8	1.1–1.4	Určení předpisu inverzní funkce a kontrola oborů.
9	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Funkce a inverzní funkce. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Říjen		**12 hodin**
10	1.1–1.4	Mocninné funkce: kladné a záporné celočíselné exponenty.
11	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální funkce: definice, základ, graf a vlastnosti.
12	1.5, 1.7–1.8	Srovnání růstu a poklesu; základy větší než jedna a mezi nulou a jednou.
13	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: shodné základy a porovnání exponentů.
14	1.5, 1.7–1.8	Úpravy exponentů; převod mocnin na společný základ.
15	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice pomocí vytýkání mocniny.
16	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se substitucí t=a^x>0: první příklady.
17	1.5, 1.7–1.8	Kvadratická rovnice po substituci: návrat k x.
18	1.5, 1.7–1.8	Substituce ve složitějších exponenciálních rovnicích.
19	1.5, 1.7–1.8	Grafy exponenciálních funkcí: konstrukce a čtení.
20	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Exponenciální funkce a grafy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
21	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice se součty mocnin; účelná úprava.
Listopad		**9 hodin**
22	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: základní postup.
23	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic se společným základem.
24	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: procvičování vytýkání a substituce.
25	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice: monotonie podle základu.
26	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální nerovnice s úpravou společného základu.
27	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: opakování a rozbor.
28	1.5, 1.7–1.8	Technické aplikace exponenciálního růstu a poklesu.
29	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Funkce a exponenciální rovnice.**
30	1.5, 1.7–1.8	Exponenciální rovnice: smíšené příklady před souhrnným testem.
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
31	1.5, 1.7–1.8	Soustavy exponenciálních rovnic: rozšířené procvičení.
32	1.6, 1.9–1.10	Logaritmus jako inverzní operace k umocňování; podmínky.
33	1.6, 1.9–1.10	Dekadický a přirozený logaritmus; základní hodnoty.
Prosinec		**9 hodin**
34	1.6, 1.9–1.10	Věty o logaritmu součinu, podílu a mocniny.
35	1.6, 1.9–1.10	Logaritmická funkce: graf, definiční obor a monotonie.
36	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice typu log_a f(x)=b: podmínky.
37	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice se stejnými základy: porovnání argumentů.
38	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s použitím logaritmických vzorců.
39	1.6, 1.9–1.10	Rovnice s více logaritmy a podmínkami pro argumenty.
40	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické rovnice s kvadratickým argumentem.
41	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Logaritmické rovnice. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
42	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice: základ a směr nerovnosti.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
Leden		**12 hodin**
43	1.6, 1.9–1.10	Logaritmické nerovnice s více podmínkami.
44	1.6, 1.9–1.10	Smíšené logaritmické rovnice a nerovnice.
45	1.6, 1.9–1.10	Opakování exponenciálních a logaritmických rovnic.
46	1.6, 1.9–1.10	Příklady s nepřípustnými kořeny a nezbytností zkoušky.
47	2.1–2.5	Orientovaný úhel a jednotková kružnice.
48	2.1–2.5	Stupňová a obloukova míra; převody a úhly lišící se o otočky.
49	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
50	2.1–2.5	Sinus a kosinus obecného úhlu; znaménka v kvadrantech.
51	2.1–2.5	Tangens a kotangens; definiční obor, nuly a znaménka.
52	P2	**Pololetní písemná práce: Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie.**
53	2.1–2.5	Hodnoty goniometrických funkcí významných úhlů.
54	2.1–2.5	Tabulka základních hodnot a určení úhlu z funkční hodnoty.
3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Únor		**9 hodin**
55	2.1–2.5	Graf funkce sinus: perioda, amplituda, obor hodnot.
56	2.1–2.5	Graf funkce kosinus a transformace grafů.
57	2.1–2.5	Grafy tangens a kotangens; asymptoty.
58	2.1–2.5	Základní goniometrické vzorce a jejich význam.
59	2.1–2.5	Vzorce pro součet a rozdíl úhlů; jednoduché úpravy.
60	2.1–2.5	Vzorce pro dvojnásobný úhel a úpravy výrazů.
61	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Hodnoty a grafy goniometrických funkcí. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
62	2.1–2.5	Goniometrické identity: ověření pomocí známých vztahů.
63	2.1–2.5	Rovnice sin x=a, cos x=a: všechna řešení.
Březen		**12 hodin**
64	2.1–2.5	Rovnice tg x=a a cotg x=a: periodické řešení.
65	2.1–2.5	Goniometrické rovnice s argumentem kx+b.
66	2.1–2.5	Goniometrické rovnice se substitucí a úpravou výrazů.
67	2.6–2.8	Sinová věta: vztah mezi stranami a protilehlými úhly.
68	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet strany obecného trojúhelníku.
69	2.6–2.8	Kosinová věta: výpočet úhlu a kontrola výsledku.
70	2.6–2.8	Volba mezi sinovou a kosinovou větou podle zadání.
71	2.6–2.8	Obecný trojúhelník: dopočítání všech stran a úhlů.
72	2.6–2.8	Obsah trojúhelníku a technické úlohy.
73	2.6–2.8	Sinová a kosinová věta: smíšené příklady.
74	2.6–2.8	Opakování trigonometrie před testem.
75	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Sinová a kosinová věta. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Duben		**3 hodiny**
76	3.1–3.9	Základní geometrické pojmy: body, přímky, úhly, rovnoběžnost.
77	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Goniometrie, trigonometrie a technické výpočty.**
78	3.1–3.9	Trojúhelníky: úhly, těžnice, výšky, osy.
4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
79	3.1–3.9	Kružnice a kruh: tečny, sečny, vzájemná poloha.
80	3.1–3.9	Shodnost trojúhelníků a věty o shodnosti.
81	3.1–3.9	Podobnost trojúhelníků a dělení úsečky v poměru.
82	3.1–3.9	Stejnolehlost: vlastnosti a jednoduché konstrukce.
83	3.1–3.9	Pythagorova věta a její obrácení – procvičení.
84	3.1–3.9	Euklidovy věty o výšce a odvěsnách.
Květen		**9 hodin**
85	3.1–3.9	Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku; vhodná metoda.
86	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku: náčrt a rozbor.
87	3.1–3.9	Konstrukce trojúhelníku z kombinace stran a úhlů.
88	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Podobnost, Pythagorova a Euklidovy věty. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
89	3.1–3.9	Konstrukce podle těžnice a výšky; rozbor podmínek.
90	3.1–3.9	Množiny bodů dané vlastnosti: osa úsečky a úhlu.
91	3.1–3.9	Konstrukční úlohy s kružnicemi a jejich průsečíky.
92	3.1–3.9	Středový a obvodový úhel; vztah ke kružnici.
93	3.1–3.9	Obvody a obsahy rovinných útvarů; jednotky.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
Červen		**9 hodin**
94	3.1–3.9	Složené planimetrické úlohy a opakování.
95	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Konstrukce a planimetrie. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
96	4.1–4.4	Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru.
97	4.1–4.4	Zobrazení těles a prostorová představivost; řezy.
98	4.1–4.4	Povrch a objem hranolu a válce.
99	4.1–4.4	Povrch a objem jehlanu, kužele a koule.
100	4.1–4.4	Komolá tělesa a jednoduché technické úlohy.
101	P4	**Pololetní písemná práce: Planimetrie, základy stereometrie; souhrn 2. ročníku.**
102	4.1–4.4	Závěrečné opakování geometrie a funkcí.

3. ročník – komplexní čísla a analytická geometrie

Dotace 102 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace. Historická orientace: 3.A a 3.D postupovaly stejně po hlavních tématech, ale měly odlišná čísla hodin. Plán nepřiřazuje konkrétní historická čísla plánovaným hodinám.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**9 hodin**
1	1.1–1.7	Úvod do třetího ročníku, opakování druhého ročníku.
2	1.1–1.7	Zavedení komplexního čísla, imaginární jednotka a algebraický tvar.
3	1.1–1.7	Sčítání a odčítání komplexních čísel.
4	1.1–1.7	Násobení komplexních čísel v algebraickém tvaru.
5	1.1–1.7	Komplexně sdružené číslo; sdruženost a absolutní hodnota.
6	1.1–1.7	Dělení komplexních čísel a usměrnění jmenovatele.
7	1.1–1.7	Operace s komplexními čísly – procvičení.
8	1.1–1.7	Gaussova rovina: obraz komplexního čísla, modul, argument.
9	1.1–1.7	Převod algebraického tvaru na goniometrický.
Říjen		**12 hodin**
10	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
11	1.1–1.7	Goniometrický tvar komplexního čísla: argument a modul.
12	1.1–1.7	Násobení a dělení čísel v goniometrickém tvaru.
13	1.1–1.7	Moivreova věta: mocniny komplexních čísel.
14	1.1–1.7	Odmocňování komplexních čísel – geometrický význam.
15	1.1–1.7	Kvadratická rovnice v oboru komplexních čísel.
16	1.1–1.7	Binomické rovnice: základní příklady.
17	1.1–1.7	Komplexní čísla: převody tvarů, operace a kontrola.
18	1.1–1.7	Opakování komplexních čísel před souhrnným testem.
19	2.1–2.2	Analytická geometrie v rovině: kartézská soustava souřadnic.
20	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Komplexní čísla – všechny probírané tvary. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
21	2.1–2.2	Vzdálenost dvou bodů v rovině; vzorec a Pythagorova věta.
Listopad		**7 hodin**
22	2.1–2.2	Střed úsečky: souřadnice a slovní úlohy.
23	2.1–2.2	Trojúhelník v souřadnicích: délky stran a těžnice.
24	2.1–2.2	Vektor jako orientovaná úsečka a jeho souřadnice.
25	2.1–2.2	Velikost vektoru a jednotkový vektor.
26	2.1–2.2	Sčítání a odčítání vektorů; geometrický význam.
27	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Komplexní čísla a úvod analytické geometrie.**
28	2.2–2.3	Násobení vektoru reálným číslem; rovnoběžnost vektorů.
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
29	2.2–2.3	Lineární kombinace vektorů a lineární závislost.
30	2.2–2.3	Skalární součin: definice a výpočet ze souřadnic.
31	2.2–2.3	Kolmost a odchylka vektorů pomocí skalárního součinu.
32	2.2–2.3	Skalární součin: smíšené úlohy a ověřování.
33	2.2–2.3	Vektorový součin vektorů – význam a výpočet.
Prosinec		**9 hodin**
34	2.2–2.3	Geometrický význam vektorového součinu: kolmý vektor.
35	2.2–2.3	Obsah rovnoběžníku a trojúhelníku z vektorového součinu.
36	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Skalární a vektorový součin. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
37	2.2–2.3	Vektorové operace: postup výpočtu a kontrola.
38	2.2–2.3	Skalární a vektorový součin: výběr správné operace.
39	2.2–2.3	Opakování vektorů a součinů před testem.
40	2.2–2.3	Samostatné procvičení analytických úloh s vektory.
41	2.4–2.8	Parametrické vyjádření přímky: bod a směrový vektor.
42	2.4–2.8	Rovnice přímky z dvojice bodů: nalezení směrového vektoru.
Leden		**12 hodin**
43	2.4–2.8	Bod na přímce: dosazení do parametrického tvaru.
44	2.4–2.8	Parametrický tvar přímky: graf a procvičování.
45	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Vektory a parametrické vyjádření přímky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
46	2.4–2.8	Obecná rovnice přímky: normálový vektor.
47	2.4–2.8	Převod parametrického vyjádření na obecnou rovnici.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
48	2.4–2.8	Převod obecné rovnice na parametrické vyjádření.
49	2.4–2.8	Obecná rovnice přímky: poloha bodu vůči přímce.
50	2.4–2.8	Směrnicový tvar přímky a jeho geometrický význam.
51	2.4–2.8	Převody mezi třemi rovnicemi přímky.
52	2.4–2.8	Vzájemná poloha dvou přímek: rovnoběžnost, totožnost, různoběžnost.
53	P2	**Pololetní písemná práce: Komplexní čísla, vektory a přímky v rovině.**
54	2.4–2.8	Výpočet průsečíku přímek z jejich rovnic.

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Únor **9 hodin**

55	2.4–2.8	Kolmost přímek a normálové vektory.
56	2.4–2.8	Odchylka dvou přímek ze směrových vektorů.
57	2.4–2.8	Vzdálenost bodu od přímky: odvození a výpočet.
58	2.4–2.8	Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek.
59	2.4–2.8	Přímky v rovině: slovní a technické úlohy.
60	2.4–2.8	Analytická geometrie přímek: úlohy s parametrem.
61	2.4–2.8	Opakování rovnic přímky a vzájemné polohy.
62	2.4–2.8	Opakování odchylky a vzdálenosti v rovině.
63	3.1–3.4	Analytická geometrie v prostoru: souřadnice bodu a vektoru.

Březen **12 hodin**

64	3.1–3.4	Vzdálenost bodů a velikost vektoru v prostoru.
65	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Rovnice přímek, odchylky a vzdálenosti. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
66	3.1–3.4	Parametrické vyjádření přímky v prostoru.
67	3.1–3.4	Vzájemná poloha přímek v prostoru: různé případy.
68	3.1–3.4	Mimoběžky a jejich rozpoznání pomocí rovnic.
69	3.1–3.4	Parametrické vyjádření roviny: bod a dva směrové vektory.
70	3.1–3.4	Obecná rovnice roviny a normálový vektor.
71	3.1–3.4	Vzájemná poloha přímky a roviny; průsečík.
72	3.1–3.4	Vzájemná poloha dvou rovin; průsečnice.
73	3.1–3.4	Vzdálenost bodu od roviny – vzorec a podmínky.
74	3.1–3.4	Odchylka přímek v prostoru: směrové vektory.
75	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Analytická geometrie v prostoru. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**

Duben **3 hodiny**

76	3.1–3.4	Odchylka přímky a roviny; odchylka rovin.
77	3.1–3.4	Vzdálenosti v prostoru: procvičení typových úloh.
78	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Přímky a roviny v prostoru, vzdálenosti.**

4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

79	4.1–4.9	Kuželosečky: geometrická definice a společné souvislosti.
80	4.1–4.9	Kružnice: středová rovnice a základní vlastnosti.
81	4.1–4.9	Kružnice: obecná rovnice a doplnění na čtverec.
82	4.1–4.9	Kružnice a přímka: sečna, tečna, vnější přímka.
83	4.1–4.9	Tečna ke kružnici v daném bodě; normála.
84	4.1–4.9	Kružnice: úlohy s parametrem a polohou přímky.

Květen **9 hodin**

85	4.1–4.9	Elipsa: ohnisková definice a geometrická konstrukce.
86	4.1–4.9	Středová rovnice elipsy; poloosy a výstřednost.
87	4.1–4.9	Elipsa z rovnice: určení středu, poloos a ohnisek.
88	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Kružnice a elipsa. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
89	4.1–4.9	Elipsa: sestavení rovnice ze zadaných údajů.
90	4.1–4.9	Přímka a elipsa: počet průsečíků, dosazení.
91	4.1–4.9	Kružnice a elipsa: souhrnné procvičení a porovnání.
92	4.1–4.9	Parabola: definice pomocí ohniska a řídicí přímky.
93	4.1–4.9	Parabola: vrcholový tvar rovnice a orientace osy.

Červen **9 hodin**

94	4.1–4.9	Parabola z rovnice: ohnisko, řídicí přímka a náčrt.
95	4.1–4.9	Přímka a parabola: průsečíky a tečna.
96	4.1–4.9	Hyperbola: ohnisková definice, vrcholy a asymptoty.
97	4.1–4.9	Hyperbola: základní rovnice a geometrický náčrt.
98	4.1–4.9	Hyperbola: určení středu a poloos z rovnice.
99	4.1–4.9	Srovnání elipsy, paraboly a hyperboly; rozlišovací znaky.
100	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Kuželosečky: parabola a hyperbola. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
101	4.1–4.9	Kuželosečky: smíšené úlohy a opakování.

102	P4	**Pololetní písemná práce: Kuželosečky a opakování analytické geometrie.**

4. ročník – posloupnosti, pravděpodobnost, statistika a opakování

Dotace 112 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace. Obsah 4. ročníku není doložen historickými zápisy; vychází z TP 2020 a dřívější osnovy.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**12 hodin**
1	1.1	Posloupnost jako funkce na přirozených číslech; členy a značení.
2	1.1	Výpis členů a vzorec pro n-tý člen; hledání předpisu.
3	1.1	Graf posloupnosti a jeho diskrétní charakter.
4	1.1	Rekurentní zadání posloupnosti; výpočet členů.
5	1.1	Explicitní a rekurentní zadání – srovnání a úlohy.
6	1.1	Vlastnosti posloupnosti: monotónnost a omezenost.
7	1.2	Aritmetická posloupnost; diference a vztah pro n-tý člen.
8	1.2	Slovní úlohy a procvičení aritmetické posloupnosti.
9	1.3	Geometrická posloupnost; kvocient a vztah pro n-tý člen.
10	1.3	Součet prvních n členů geometrické posloupnosti.
11	1.3	Procvičení geometrické posloupnosti; rozdíl oproti aritmetické.
12	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Posloupnosti a jejich zadávání. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Říjen		**16 hodin**
13	1.4	Užití posloupností v praxi – pravidelný přírůstek a rozdíl.
14	1.4	Geometrický růst a pokles v technice a přírodě.
15	1.4	Úlohy na růst počtu výrobků, výkonu či spotřeby.
16	1.4	Srovnávací slovní úlohy na oba typy posloupností.
17	1.5	Základní finanční pojmy: kapitál, úroková míra, období.
18	1.5	Jednoduché úročení; výpočet úroku a konečné částky.
19	1.5	Složené úrokování: odvození vzorce z geometrické posloupnosti.
20	1.5	Složené úrokování: výpočet počátečního vkladu.
21	1.5	Složené úrokování: časové období a úroková míra.
22	1.5	Různé délky úrokovacího období; porovnání nabídek.
23	1.5	Pravidelné vklady a spoření – jednoduchý model.
24	1.5	Úvěry, splácení a praktická finanční gramotnost.
25	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Aritmetická, geometrická posloupnost a finance. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
26	1.4–1.5	Smíšené aplikační úlohy na posloupnosti a úročení.
27	1.1–1.5	Opakování před 1. písemnou prací.
28	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Posloupnosti a finanční matematika.**
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Listopad		**16 hodin**
29	2.1	Úvod do kombinatoriky: systematický výpis, význam pořadí a opakování.
30	2.1	Pravidlo součtu a součinu; strom možností, více kroků výběru.
31	2.2	Faktoriál: definice, zkracování a úpravy jednoduchých výrazů.
32	2.1	Permutace bez opakování; odvození počtu uspořádání.
33	2.1	Permutace s opakováním; počet různých pořadí stejných prvků.
34	2.1	Variace s opakováním; PINy, kódy a posloupnosti znaků.
35	2.1	Kombinace bez opakování; význam neuspořádaného výběru.
36	2.2	Kombinační číslo a jeho výpočet pomocí faktoriálu.
37	2.2	Vlastnosti kombinačních čísel; symetrie a Pascalův vztah.
38	2.3	Pascalův trojúhelník a jeho souvislost s kombinačními čísly.
39	2.3	Binomická věta: rozvoj (a+b)^n pro malé exponenty.
40	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Variace, permutace a kombinace. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
41	2.1–2.3	Smíšené kombinatorické úlohy: rozpoznání typu a řešení.
42	2.4	Elementární jevy a výpis výsledků; hod mincí, kostkou.
43	2.4	Zobrazení výsledkového prostoru pomocí tabulky či stromu.
44	2.5	Náhodný jev: jistý, nemožný, opačný; množinové vyjádření.
Prosinec		**12 hodin**
45	2.5	Klasická pravděpodobnost, stejně pravděpodobné výsledky.
46	2.5	Pravděpodobnost v úlohách s kostkou, mincí a kartami.
47	2.5	Pravděpodobnost s použitím kombinatorického počítání.
48	2.6	Sjednocení a průnik jevů; výklad pomocí diagramů.
49	2.6	Vzorec pro pravděpodobnost sjednocení dvou jevů.
50	2.6	Pravděpodobnost opačného jevu; aplikační úlohy.
51	2.7	Procvičování nezávislých jevů v jednoduchých pokusech.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
52	2.8	Statistický soubor, statistická jednotka a znak.
53	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Kombinatorika a základní pravděpodobnost. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
54	2.9	Absolutní a relativní četnost; tabulka četností.
55	2.9	Četnostní grafy a interpretace dat – praktické příklady.
56	P2	**Pololetní písemná práce: Kombinatorika a základní pravděpodobnost.**

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Leden **16 hodin**

57	2.10	Charakteristiky polohy; aritmetický průměr.
58	2.10	Vážený aritmetický průměr a práce s četnostmi.
59	2.10	Modus a medián; význam odlehlých hodnot.
60	2.10	Porovnání průměru, mediánu a modu na datech.
61	2.10	Rozptyl – princip a výpočet pro datový soubor.
62	2.10	Směrodatná odchylka a její interpretace.
63	2.10	Výpočet rozptylu a odchylky pomocí kalkulačky.
64	2.10	Charakteristiky variability z tabulky četností.
65	2.10	Technická statistika: měření, tolerance a rozptýlení hodnot.
66	2.10	Zpracování jednoduchého statistického šetření.
67	2.10	Interpretace a kritické čtení statistických souhrnů.
68	2.5–2.10	Procvičování pravděpodobnosti a statistiky.
69	2.1–2.10	Opakování kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky.
70	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Pravděpodobnost jevů a jejich vztahy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
71	2.1–2.10	Rozbor 2. písemné práce a odstranění nejčastějších chyb.
72	3.1	Opakování číselných oborů, procent a poměru.

Únor **12 hodin**

73	3.1	Mocniny, odmocniny a úpravy výrazů.
74	3.1	Mnohočleny, rozklad na součin, lomené výrazy.
75	3.1	Lineární rovnice a nerovnice.
76	3.1	Kvadratická rovnice a diskriminant.
77	3.1	Kvadratická funkce, grafy a vrchol paraboly.
78	3.1	Kvadratické nerovnice a odmocninové rovnice.
79	3.1	Funkce – definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti.
80	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Deskriptivní statistika a charakteristiky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
81	3.1	Exponenciální a logaritmické funkce.
82	3.1	Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice.
83	3.1	Smíšený testový blok: algebra a funkce – rozbor postupů.
84	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Pravděpodobnost a statistika.**

4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Březen **16 hodin**

85	3.1	Orientovaný úhel; převody radiánů a stupňů.
86	3.1	Goniometrické funkce, grafy a vlastnosti.
87	3.1	Goniometrické vzorce a úpravy výrazů.
88	3.1	Goniometrické rovnice a interpretace řešení.
89	3.1	Sinová a kosinová věta – obecný trojúhelník.
90	3.1	Planimetrie: trojúhelníky, shodnost, podobnost.
91	3.1	Planimetrie: kružnice, úhly, obsahy a obvody.
92	3.1	Stereometrie: povrchy a objemy těles.
93	3.1	Analytická geometrie: body a vektory v rovině.
94	3.1	Analytická geometrie: rovnice přímky, odchylky a vzdálenosti.
95	3.1	Analytická geometrie: přímky a roviny v prostoru.
96	3.1	Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola a parabola.
97	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Opakování funkcí a rovnic. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
98	3.1	Procvičování geometrických a trigonometrických úloh.
99	3.1	Opakování před 3. písemnou prací.
100	3.1	Rozbor 3. písemné práce a individuální oprava typických chyb.

Duben **12 hodin**

101	3.1	Komplexní čísla – algebraický a goniometrický tvar.
102	3.1	Komplexní čísla – operace, mocniny a kořeny.
103	3.1	Posloupnosti, finanční matematika – souhrnné úlohy.
104	3.1	Pravděpodobnost a statistika – smíšené úlohy.
105	3.1	Maturitní úlohy: algebraické výrazy a rovnice.
106	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Opakování geometrie a kombinatoriky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
107	3.1	Maturitní úlohy: funkce a grafy.
108	3.1	Maturitní úlohy: planimetrie a stereometrie.
109	3.1	Maturitní úlohy: analytická geometrie a kuželosečky.
110	3.1	Cvičný souhrnný didaktický test či blok úloh.
111	P4	**Pololetní písemná práce: Souhrnné opakování matematiky před maturitou.**
112	3.1	Rozbor testu, závěrečné upevnění a individuální doporučení.

Souhrn písemného ověřování

Přehled pro rychlé vyhledání. Krátké testy lze zařadit do první poloviny hodiny; souhrnné práce jsou plánovány jako celohodinové.

Ročník	Čtvrt.	Čísla hodin	Druh	Rozsah
1.	1.	10, 21; P1: --	T1, T2; P1 nepřiřazena	Číselné obory a výroky; množiny a intervaly; plánované P1 chybí termín
1.	2.	40, 57, 69	T3, T4, P2	Mocniny a odmocniny; algebraické výrazy; pololetní písemná práce
1.	3.	86, 94, 110	T5, T6, P3	Průběžné testy z lineárního učiva; čtvrtletní práce P3 (příprava, bez zadání testu)
1.	4.	121; T8, P4: --	T7; T8, P4 nepřiřazeny	Průběžný test T7 (příprava bez zadání); závěrečné opakování v hodinách 130–136
2.	1.	9, 20, 29	2 průběžné + 1 souhrnná	Funkce a inverzní funkce; Exponenciální funkce a grafy; Funkce a exponenciální rovnice
2.	2.	41, 49, 52	2 průběžné + 1 souhrnná	Logaritmické rovnice; Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie; Exponenciální a logaritmické rovnice, základy goniometrie
2.	3.	61, 75, 77	2 průběžné + 1 souhrnná	Hodnoty a grafy goniometrických funkcí; Sinová a kosinová věta; Goniometrie, trigonometrie a technické výpočty
2.	4.	88, 95, 101	2 průběžné + 1 souhrnná	Podobnost, Pythagorova a Euklidovy věty; Konstrukce a planimetrie; Planimetrie, základy stereometrie; souhrn 2. ročníku
3.	1.	10, 20, 27	2 průběžné + 1 souhrnná	Operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru; Komplexní čísla – všechny probírané tvary; Komplexní čísla a úvod analytické geometrie
3.	2.	36, 45, 53	2 průběžné + 1 souhrnná	Skalární a vektorový součin; Vektory a parametrické vyjádření přímky; Komplexní čísla, vektory a přímky v rovině
3.	3.	65, 75, 78	2 průběžné + 1 souhrnná	Rovnice přímek, odchylky a vzdálenosti; Analytická geometrie v prostoru; Přímky a roviny v prostoru, vzdálenosti
3.	4.	88, 100, 102	2 průběžné + 1 souhrnná	Kružnice a elipsa; Kuželosečky: parabola a hyperbola; Kuželosečky a opakování analytické geometrie
4.	1.	12, 25, 28	2 průběžné + 1 souhrnná	Posloupnosti a jejich zadávání; Aritmetická, geometrická posloupnost a finance; Posloupnosti a finanční matematika
4.	2.	40, 53, 56	2 průběžné + 1 souhrnná	Variace, permutace a kombinace; Kombinatorika a základní pravděpodobnost; Kombinatorika a základní pravděpodobnost
4.	3.	70, 80, 84	2 průběžné + 1 souhrnná	Pravděpodobnost jevů a jejich vztahy; Deskriptivní statistika a charakteristiky; Pravděpodobnost a statistika
4.	4.	97, 106, 111	2 průběžné + 1 souhrnná	Opakování funkcí a rovnic; Opakování geometrie a kombinatoriky; Souhrnné opakování matematiky před maturitou

Pracovní povaha plánu: Náplně jednotlivých hodin jsou novým didaktickým návrhem učitele s využitím podkladů. Nejsou přepisem záznamů třídních knih a netvrdí, že každá plánovaná hodina byla v minulosti skutečně odučena.